

Hướng Nghiên cứu Cross-Chain & Blockchain Interoperability 2026–2027

Tập trung vào Khoa học Ứng dụng & Ứng dụng Thực tiễn

Tác giả: Nhóm nghiên cứu | Tháng 3/2026 | Dựa trên phân tích 300+ công trình nghiên cứu trong knowledge base

1. Bối cảnh & Động lực

Dựa trên phân tích **300 công trình nghiên cứu** trong knowledge base và khảo sát **35+ bài báo mới nhất 2025–2026**, chúng tôi xác định 7 hướng nghiên cứu ứng dụng có tiềm năng cao cho giai đoạn 2026–2027. Các hướng này được lựa chọn dựa trên ba tiêu chí:

- Khả thi triển khai:** Có thể prototype trong 6–12 tháng với công nghệ hiện có.
- Tác động thực tế:** Giải quyết bài toán cụ thể trong ngành công nghiệp, y tế, logistics, hoặc IoT.
- Khoảng trống nghiên cứu:** Chưa có giải pháp hoàn chỉnh, phù hợp để đóng góp bài báo tại venue hạng A/A*.

7

Hướng nghiên cứu đề xuất

6–12

Tháng / mỗi hướng

A/A*

Target venue

Real-world

Trọng tâm ứng dụng

2. Tổng quan 7 Hướng Nghiên cứu Ứng dụng

#	Hướng nghiên cứu	Lĩnh vực ứng dụng	Venue mục tiêu	Mức độ khó
H1	Cross-chain bridge bảo mật cho chia sẻ dữ liệu y tế	Y tế / E-Health	IEEE TDSC, IEEE J-BHI	★★★

#	Hướng nghiên cứu	Lĩnh vực ứng dụng	Venue mục tiêu	Mức độ khó
H2	Cross-chain IoT/IIoT với trust management thích ứng	IoT / Industry 5.0	IEEE IoT-J, IEEE TII	★★★★
H3	ZK-Rollup cho truy xuất chuỗi cung ứng đa quốc gia	Supply Chain	ACM CCS, IEEE TDSC	★★★★
H4	AI-powered cross-chain anomaly detection & MEV protection	DeFi / Fintech	IEEE S&P, USENIX Sec	★★★★★
H5	Intent-based bridge an toàn với formal verification	DeFi / Infra	NDSS, FC	★★★★
H6	Cross-chain cho Smart City: năng lượng, giao thông, môi trường	Smart City	IEEE IoT-J, ACM TOSN	★★★
H7	Post-quantum secure cross-chain protocol	Crypto / Security	Crypto, Eurocrypt	★★★★★



Hướng 1: Cross-Chain Bridge Bảo mật cho Chia sẻ Dữ liệu Y tế

Động lực: Hệ thống y tế hiện tại bị phân mảnh — mỗi bệnh viện/chuỗi y tế sử dụng blockchain khác nhau (Hyperledger Fabric, Ethereum private, Corda). Bệnh nhân không thể chia sẻ hồ sơ y tế điện tử (EHR) giữa các tổ chức một cách an toàn và nhanh chóng. Giải pháp cross-chain cho y tế cần đồng thời đảm bảo quyền riêng tư (HIPAA/GDPR compliance), tính toàn vẹn dữ liệu, và hiệu năng.

Hyperledger Fabric

Ethereum L2

zk-SNARKs

IPFS

HL7 FHIR

Threshold Signatures

Bài toán nghiên cứu (Research Questions)

- **RQ1:** Làm thế nào để thiết kế giao thức cross-chain cho phép chia sẻ EHR giữa blockchain consortium heterogeneous mà đảm bảo privacy-by-design?
- **RQ2:** ZK proofs có thể xác thực tính hợp lệ của dữ liệu y tế cross-chain với overhead chấp nhận được (< 5 giây latency)?
- **RQ3:** Mô hình quản lý đồng ý (consent management) cross-chain nào phù hợp với HIPAA và GDPR?

Hướng dẫn triển khai từng bước

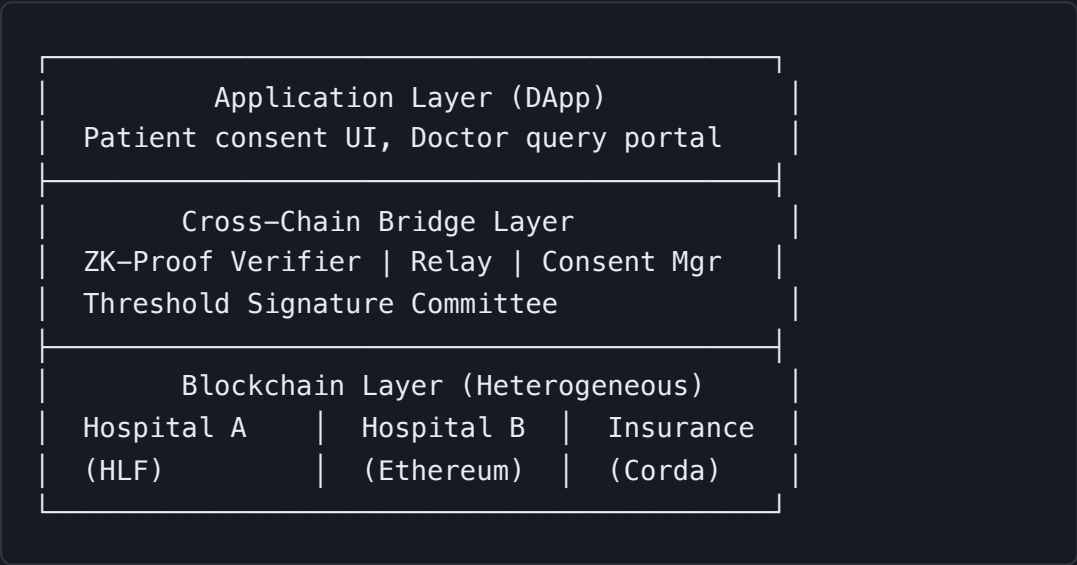
BƯỚC 1 Khảo sát và phân tích yêu cầu (2 tháng)

Phân tích hệ thống EHR hiện tại (VN: VNEID, eHospital) và quy định pháp lý (Luật An toàn thông tin, HIPAA, GDPR). Xác định data model HL7 FHIR phù hợp. Đọc và phân tích các công trình liên quan:

- Raghav et al. (2026) — ZK-Rollup cho y tế [Scientific Reports]
- Deng et al. (2026) — Medical cross-chain DPoS consensus
- Chen et al. (2026) — Privacy-preserving cross-chain data retrieval [IEEE TDSC]

BƯỚC 2 Thiết kế kiến trúc hệ thống (2 tháng)

Thiết kế kiến trúc 3 lớp:



Cơ chế chính: Bệnh nhân ký consent trên chuỗi gốc → Bridge xác thực consent bằng ZK proof → Dữ liệu EHR (encrypted) truyền qua IPFS, chỉ hash lưu on-chain → Chuỗi đích giải mã bằng threshold decryption.

BƯỚC 3 Phát triển smart contracts & ZK circuits (3 tháng)

Triển khai:

- **Chaincode (Hyperledger Fabric):**
Consent management, EHR access control
- **Solidity (Ethereum L2):**
ZK verifier contract, cross-chain event listener
- **ZK Circuit (Circom/GNARK):**
Chứng minh tính hợp lệ EHR mà không tiết lộ nội dung

- **Relay service:**

Node.js/Go service lắng nghe event từ cả hai chuỗi, forward proofs

```
// Ví dụ: ZK Proof cho EHR Consent Verification (pseudo-Circom)
template EHRConsentProof() {
    signal input patientId;      // Private
    signal input consentHash;    // Private
    signal input timestamp;      // Private
    signal input hospitalPubKey; // Public
    signal output valid;         // Public

    // Verify consent was signed by patient
    component verifier = EdDSAVerify();
    verifier.msg <== consentHash;
    verifier.pubKey <== hospitalPubKey;
    valid <== verifier.valid;
}
```

BƯỚC 4 **Chạy thử nghiệm và thử nghiệm (2 tháng)**

Deploy testnet gồm 3 blockchain nodes (2 HLF organizations + 1 Ethereum Sepolia). Thử nghiệm với dữ liệu EHR mẫu (MIMIC-III synthetic).
Đo metrics: latency, throughput, proof generation time, privacy guarantee.

BƯỚC 5 **Đánh giá bảo mật và viết bài (2 tháng)**

Phân tích bảo mật hình thức: chứng minh unlinkability, data integrity, consent non-repudiation. Benchmark so sánh với giải pháp non-cross-chain. Chuẩn bị manuscript cho

IEEE TDSC

hoặc

IEEE J-BHI

Use Case cụ thể: Chuyển viện khẩn cấp

Bệnh nhân A nhập viện khẩn cấp tại Bệnh viện B (sử dụng Ethereum private), nhưng hồ sơ y tế nằm trên hệ thống Bệnh viện A (Hyperledger Fabric). Giao thức cross-chain cho phép bác sĩ tại B truy vấn EHR từ A trong <10 giây, chỉ với ZK proof xác nhận quyền truy cập hợp lệ, không tiết lộ toàn bộ lịch sử bệnh án.

Hướng 2: Cross-Chain IoT/IoT với Trust Management Thích ứng

Động lực: Trong Industry 5.0, hàng tỷ thiết bị IoT từ nhiều nhà sản xuất cần chia sẻ dữ liệu qua blockchain heterogeneous. Thách thức: thiết bị resource-constrained, mạng không ổn định, cần trust management thích ứng theo ngữ cảnh. CrossTrust-IoT (IEEE IoT-J 2026) và DeCross (IEEE TII 2025) mở đường, nhưng chưa giải quyết kịch bản satellite-assisted và edge computing.

Reinforcement Learning

Federated Learning

MQTT/CoAP

Hyperledger Besu

IOTA Tangle

Edge Computing

Research Questions

- **RQ1:** RL-based trust model nào phù hợp cho cross-chain IoT trong điều kiện tài nguyên và băng thông hạn chế?
- **RQ2:** Federated learning kết hợp cross-chain có thể phát hiện anomaly mà không chia sẻ raw data giữa các tổ chức?
- **RQ3:** Kiến trúc edge-assisted relay giảm latency cross-chain xuống mức real-time (<100ms) cho IIoT?

Hướng dẫn triển khai từng bước

BƯỚC 1 Xây dựng testbed IoT đa chuỗi (2 tháng)

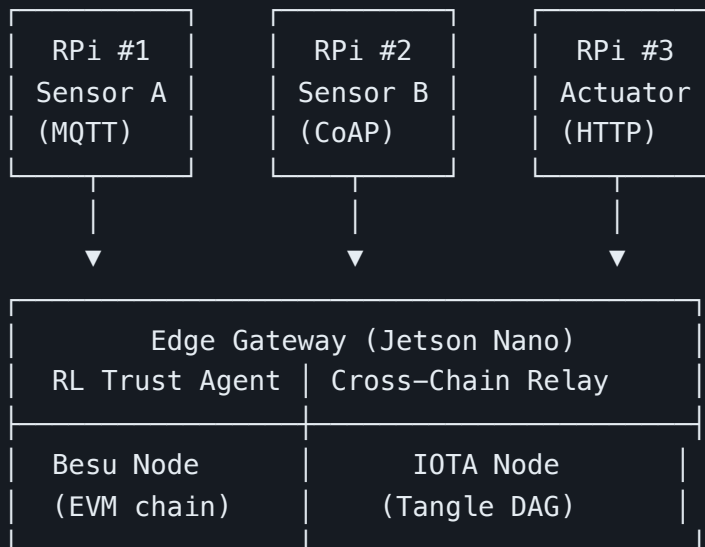
Thiết lập môi trường thử nghiệm:

- **Raspberry Pi cluster**
(8–12 node) mô phỏng thiết bị IoT
- **Blockchain 1:**
Hyperledger Besu (EVM-based, phù hợp enterprise IoT)
- **Blockchain 2:**
IOTA Tangle (DAG-based, phù hợp IoT lightweight)
- **Edge server:**
NVIDIA Jetson nano chạy relay + trust scorer
- Dataset:

CICIoT2023

(theo CrossTrust-IoT paper)

Testbed setup diagram



BƯỚC 2 Thiết kế RL-based Trust Management (2 tháng)

Xây dựng mô hình trust evaluation:

- **State:**
Lịch sử giao dịch cross-chain, reputation score, network metrics
- **Action:**
Chấp nhận/từ chối/chờ xác minh giao dịch cross-chain
- **Reward:**
+1 nếu giao dịch hợp lệ được xử lý, -10 nếu tấn công vượt qua
- Thuật toán:

PPO (Proximal Policy Optimization)

với actor-critic trên edge

```
# Pseudocode: RL Trust Agent
class CrossChainTrustAgent:
    def __init__(self):
        self.policy = PPO(state_dim=64, action_dim=3)
        self.trust_scores = {} # device_id -> score

    def evaluate_transaction(self, tx, source_chain, target_chain):
        state = self.extract_features(tx, source_chain)
        action = self.policy.predict(state)
        if action == ACCEPT:
            self.relay_transaction(tx, target_chain)
        elif action == REJECT:
```

```
self.flag_anomaly(tx)
else: # VERIFY
    self.request_additional_proof(tx, source_chain)
```

BƯỚC 3 **thiết triển Cross-Chain Relay Protocol (2 tháng)**

Implement relay giữa EVM chain và IOTA Tangle:

- Light client verification trên edge gateway
- Merkle proof forwarding cho data integrity
- Batching: gom nhiều IoT transactions thành 1 cross-chain batch

BƯỚC 4 **thực hợp Federated Learning cho Anomaly Detection (2 tháng)**

Mỗi edge gateway train local model phát hiện anomaly → Aggregate global model qua blockchain mà không chia sẻ raw data. Phát hiện: spoofed sensor data, Sybil attack, replay attack trên cross-chain.

BƯỚC 5 **đánh giá và benchmark (2 tháng)**

Metrics: throughput (tx/s), latency, trust accuracy, attack detection rate, energy consumption. So sánh với: DeCross, CrossTrust-IoT, centralized relay. Target:

IEEE IoT-J

hoặc

IEEE TII

.



Use Case: Nhà máy thông minh đa nhà cung cấp

Trong nhà máy sản xuất ô tô, thiết bị từ Siemens (dùng blockchain A), robot ABB (blockchain B), và cảm biến Bosch (blockchain C) cần chia sẻ dữ liệu real-time để điều phối sản xuất. Hệ thống cross-chain với trust management thích ứng cho phép thiết bị tự động đánh giá độ tin cậy của dữ liệu từ chuỗi khác, phát hiện anomaly, và đảm bảo an toàn sản xuất.

Testbed (2T)

RL Trust (2T)

Relay (2T)

FL (2T)

Eval (2T)



Hướng 3: ZK-Rollup cho Truy xuất Chuỗi Cung ứng Đa quốc gia

Động lực: Chuỗi cung ứng toàn cầu liên quan đến nhiều quốc gia với blockchain khác nhau (TradeLens/Maersk, FoodTrust/IBM, VeChain). Yêu cầu: truy xuất nguồn gốc (traceability) từ nguyên liệu đến sản phẩm cuối, nhưng thông tin kinh doanh nhạy cảm (giá, nhà cung cấp) phải được bảo vệ. ZK-Rollup cho phép chứng minh compliance mà không tiết lộ chi tiết thương mại.

zk-SNARKs / Plonk

Ethereum L2 (StarkNet/zkSync)

Hyperledger Fabric

GS1 / EPCIS 2.0

IoT Sensors

Hướng dẫn triển khai từng bước

BƯỚC 1 Mô hình hóa chuỗi cung ứng đa chuỗi (1.5 tháng)

Map các actor (nhà cung cấp, vận chuyển, hải quan, retailer) lên mô hình blockchain. Xác định data flow theo chuẩn GS1 EPCIS 2.0. Phân loại: dữ liệu public (truy xuất nguồn gốc), dữ liệu private (giá, hợp đồng), dữ liệu compliance (chứng nhận, kiểm định).

BƯỚC 2 Thiết kế ZK-Rollup cho cross-chain traceability (2 tháng)

Kiến trúc:

- **Layer 1 (Settlement):**

Ethereum mainnet — lưu state root

- **Layer 2 (Execution):**

zkSync/StarkNet — xử lý truy xuất

- **Private chains:**

HLF cho mỗi doanh nghiệp — lưu dữ liệu nhạy cảm

- **ZK Proof:**

Chứng minh "sản phẩm X đã qua kiểm định Y" mà không lộ chi tiết kiểm định

```
// ZK Proof cho Supply Chain Compliance
// Chứng minh: "Lô hàng đáp ứng tiêu chuẩn EU mà không lộ nhà c
template ComplianceProof() {
    signal input supplierID;          // Private
    signal input certificationHash;    // Private
    signal input productBatch;        // Public
    signal input standard;             // Public (e.g., "EU_FOOD_SAF
    signal output compliant;           // Public (0 or 1)
```

```
// Hash supplier + cert must match known registry
component hasher = Poseidon(2);
hasher.inputs[0] <== supplierID;
hasher.inputs[1] <== certificationHash;

// Check against public registry of valid certifications
compliant <== VerifyMerkleProof(hasher.out, registryRoot);
}
```

BƯỚC 3 Xây dựng cross-chain relay giữa private chains và L2 (2 tháng)

Mỗi doanh nghiệp submit ZK proof lên L2 rollup. L2 aggregates proofs và commit state root lên L1. Consumer app truy vấn L2 để xác minh toàn bộ chuỗi cung ứng chỉ với merkle proof.

BƯỚC 4 Pilot test với kịch bản thực (2 tháng)

Mô phỏng chuỗi cung ứng cà phê: Farm (Vietnam) → Processing → Export → Import (EU) → Retail → Consumer. Đo: proof generation time, verification cost, traceability completeness, privacy guarantee.

BƯỚC 5 Phân tích bảo mật và publish (2 tháng)

Formal security analysis, economic analysis (gas cost comparison), privacy proof. Target:

ACM CCS

(industry track) hoặc

IEEE TDSC

Use Case: Truy xuất nguồn gốc cà phê Việt Nam → EU

Người tiêu dùng EU quét QR code trên gói cà phê → Thấy chứng nhận "Fair Trade, Organic, trace từ Đắk Lắk" → ZK proof đảm bảo tính xác thực mà không lộ: giá thu mua, danh tính nông dân cụ thể, chi tiết hợp đồng. Toàn bộ cross-chain verification <3 giây.



Hướng 4: AI-Powered Cross-Chain Anomaly Detection & MEV

Protection

Động lực: Cross-chain MEV (khai thác giá trị tối đa) đang gây thiệt hại hàng triệu USD/ngày cho người dùng DeFi. BridgeShield (2025) mở đường cho GNN-based detection, nhưng chưa giải quyết real-time protection. Kết hợp LLM + GNN + RL có thể tạo hệ thống bảo vệ thế hệ mới.

Graph Neural Networks

LLM (Code Analysis)

Reinforcement Learning

Real-time Streaming

Ethereum / L2

Hướng dẫn triển khai từng bước

BƯỚC 1 Xây dựng dataset cross-chain attack (2 tháng)

Thu thập dữ liệu từ các vụ tấn công bridge thực tế (Ronin, Wormhole, Nomad, Multichain). Xây dựng labeled dataset với 3 loại: normal transactions, known attacks, MEV extractions. Sử dụng XChainDataGen (Augusto et al. 2025) làm baseline.

BƯỚC 2 Thiết kế Heterogeneous Graph model (2 tháng)

Biểu diễn cross-chain transactions dưới dạng heterogeneous graph:

- Node types:**
Address, Contract, Bridge, Chain, Token
- Edge types:**
Transfer, Approve, Bridge-Lock, Bridge-Mint, MEV-Bundle
- GNN Architecture:**
HAN (Heterogeneous Attention Network) + Temporal encoding

```
# Model architecture
class CrossChainGuard(nn.Module):
    def __init__(self):
        self.han = HeterogeneousAttention(
            node_types=['addr', 'contract', 'bridge', 'token'],
            edge_types=['transfer', 'approve', 'lock', 'mint'],
            hidden_dim=256, heads=8
        )
        self.temporal = TransformerEncoder(d_model=256, nhead=4)
        self.classifier = nn.Linear(256, 3) # normal, attack, mev

    def forward(self, graph, timestamps):
        node_emb = self.han(graph)
```

```
temporal_emb = self.temporal(node_emb, timestamps)
return self.classifier(temporal_emb)
```

BƯỚC 3 Tích hợp LLM cho smart contract analysis (1.5 tháng)

Sử dụng LLM (fine-tuned trên Solidity code) để phân tích logic bridge contract — phát hiện suspicious patterns trước khi tấn công xảy ra. Kết hợp static analysis (Slither, Mythril) với LLM explanation.

BƯỚC 4 LLM-based MEV protection agent (2 tháng)

Agent tự động re-order hoặc delay transactions để giảm thiểu MEV extraction. Training qua simulation trên historical MEV data từ Flashbots.

BƯỚC 5 Evaluation trên real-world data (2 tháng)

Test trên Ethereum mainnet data (historical), đo: detection rate, false positive rate, latency, gas overhead. Target:

IEEE S&P

hoặc

USENIX Security

Use Case: Real-time Bridge Protection Service

Service chạy song song với bridge protocol, monitor mọi giao dịch cross-chain trong <500ms. Khi phát hiện pattern tấn công (ví dụ: giao dịch bất thường gửi đến bridge contract), tự động trigger emergency pause và cảnh báo governance multisig. Giảm thời gian phản ứng từ hàng giờ xuống còn <1 phút.

Hướng 5: Intent-Based Bridge An toàn với Formal Verification

Động lực: Intent-based bridges (Across, UniswapX, 1inch Fusion) đang thay thế traditional bridges nhưng Augusto et al. (2026) vừa phát hiện liquidity exhaustion attacks. Cần mô hình bảo mật hình thức cho thế hệ bridge mới này.

Hướng dẫn triển khai từng bước

BƯỚC 1 Mô hình hóa intent-based protocol bằng TLA+ (2 tháng)

Xây dựng mô hình formal cho toàn bộ vòng đời intent: user submission → solver auction → execution → settlement. Xác định safety properties (no double-spend, no liquidity drain) và liveness properties (intents eventually settled).

```
---- MODULE IntentBridge ----
VARIABLES
    intents,      \* Set of pending intents
    solvers,      \* Set of active solvers with liquidity
    settlements \* Completed settlements

Safety == \A s \in settlements:
    /\ s.amount <= solvers[s.solver].liquidity
    /\ s.intent \in intents
    /\ ~(\E s2 \in settlements: s2 /= s /\ s2.intent = s.intent)

Liveness == \A i \in intents:
    <>[](i \in DOMAIN settlements)

=====
```

BƯỚC 2 Phát hiện attack vectors qua model checking (1.5 tháng)

Chạy TLC model checker để tìm trace vi phạm safety. Đặc biệt kiểm tra: liquidity exhaustion, solver griefing, front-running intents, MEV extraction from intent ordering.

BƯỚC 3 Thiết kế defense mechanisms (2 tháng)

Dựa trên attack vectors phát hiện được, thiết kế countermeasures: rate limiting, solver bonding, intent privacy (encrypt intent details until execution), time-locked settlement.

BƯỚC 4 Implement & verify Solidity prototype (2 tháng)

Implement defense mechanisms trong Solidity, test bằng Foundry. Verify invariants bằng Certora hoặc Halmos. Deploy trên testnet.

BƯỚC 5 Publish results (1.5 tháng)

Target:

NDSS 2027

hoặc

FC 2027

. Emphasis: formal security model cho intent-based bridges — chưa tồn tại trong literature.

 Use Case: Giao thức intent-based bridge được verify hình thức

Lần đầu tiên cung cấp formally verified intent-based bridge — bằng chứng toán học rằng không thể xảy ra liquidity exhaustion, double-spending, hoặc solver griefing. DeFi protocols có thể "inherits" security guarantees thay vì chỉ dựa vào audit.

Hướng 6: Cross-Chain cho Smart City — Năng lượng, Giao thông, Môi trường

Động lực: Smart city tích hợp nhiều hệ thống dọc (vertical systems): lưới điện thông minh, giao thông, quản lý nước, giám sát môi trường — mỗi hệ thống có thể dùng blockchain riêng. Cross-chain cho phép các hệ thống này tương tác mà không mất sovereignty.

Energy Web Chain

IOTA

Polygon Edge

Digital Twin

MQTT / Kafka

Hướng dẫn triển khai từng bước

BƯỚC 1 khảo sát và xác định use case Smart City (1.5 tháng)

Focus vào 3 vertical đã có blockchain: (1)

Năng lượng

— Energy Web Chain cho P2P energy trading; (2)

Giao thông

— IOTA cho V2X communication; (3)

Môi trường

— Polygon Edge cho giám sát chất lượng không khí. Xác định data points cần cross-chain: ví dụ, dữ liệu ô nhiễm ảnh hưởng đến routing giao thông.

BƯỚC 2 Thiết kế Smart City Cross-Chain Hub (2 tháng)



BƯỚC 3 Implement cross-chain data feeds (2 tháng)

Xây dựng bi-directional data bridge giữa 3 blockchain:

- Energy → Traffic: "Solar peak hours" → Optimize EV charging routing
- Environment → Traffic: "AQI > 150" → Redirect heavy vehicles
- Traffic → Energy: "Rush hour load" → Pre-allocate grid capacity

BƯỚC 4 Digital Twin integration (2 tháng)

Kết hợp cross-chain data vào Digital Twin thành phố. Mỗi blockchain cung cấp feed cho twin model, cho phép simulation và prediction trước khi thực thi quyết định cross-domain.

BƯỚC 5 Đánh giá trên dữ liệu thực (1.5 tháng)

Sử dụng open data: HCMC traffic data, PVN energy data, EPA AQI data.

Đo: latency, throughput, data freshness, cross-domain decision quality.

Target:

IEEE IoT-J

hoặc

ACM TOSN

⚡ Use Case: P2P Energy Trading liên kết giao thông

Tòa nhà có solar panel dư thừa điện (ghi trên Energy Web Chain) → Cross-chain trigger thông báo cho trạm sạc EV gần đó (trên IOTA) về giá điện thấp → App giao thông tự động đề xuất route qua trạm sạc. Tất cả verified trên cross-chain mà không cần trung gian tập trung.

🔒 Hướng 7: Post-Quantum Secure Cross-Chain Protocol

Động lực: Quantum computers có thể phá vỡ ECDSA — nền tảng mật mã của hầu hết blockchain và bridge. NIST đã chọn chuẩn PQC (Kyber, Dilithium, SPHINCS+) từ 2024. Chỉ có QLink (2025) trong KB đề cập quantum-safe bridge — khoảng trống nghiên cứu rất lớn.

CRYSTALS-Dilithium

CRYSTALS-Kyber

SPHINCS+

Lattice-based ZKP

Hybrid Signatures

Hướng dẫn triển khai từng bước

BƯỚC 1 Phân tích quantum threat model cho cross-chain (1.5 tháng)

Xác định cụ thể: (1) Những gì quantum computer phá vỡ: ECDSA signatures, ECDH key exchange, hash preimage (limited); (2) Tác động lên cross-chain: forge bridge validator signatures, break threshold ECDSA, intercept/modify cross-chain messages; (3) Timeline: CRQC (Cryptographically Relevant Quantum Computer) dự kiến 2030–2035.

BƯỚC 2 Thiết kế hybrid signature scheme cho bridge (2 tháng)

Giao thức chữ ký lai (hybrid) kết hợp ECDSA (hiện tại) + Dilithium (post-quantum) cho cross-chain message signing. Hybrid ensure: nếu 1 trong 2 bị phá → vẫn an toàn.

```
// Hybrid Cross-Chain Signature
struct HybridSignature {
    ecdsa_sig: [u8; 65],           // Classic ECDSA
```

```

        dilithium_sig: [u8; 2420], // PQ Dilithium-2
        mode: SignatureMode,       // Classic | PQ | Hybrid
    }

    fn verify_cross_chain_msg(msg, sig: HybridSignature) -> bool {
        match sig.mode {
            Hybrid => verify_ecdsa(msg, sig.ecdsa_sig)
                      && verify_dilithium(msg, sig.dilithium_sig),
            Classic => verify_ecdsa(msg, sig.ecdsa_sig),
            PQ => verify_dilithium(msg, sig.dilithium_sig),
        }
    }
}

```

BƯỚC 3: Phát triển PQ-safe threshold signature cho bridge committee (3 tháng)

Thách thức lớn nhất: threshold Dilithium chưa có chuẩn, cần nghiên cứu và implement. Xây dựng (t, n) -threshold Dilithium scheme cho bridge validator committee. Benchmark so sánh với threshold ECDSA hiện tại (CGGMP protocol).

BƯỚC 4: Chọn hợp lattice-based ZKP cho cross-chain verification (2 tháng)

Thay thế pairing-based ZK-SNARKs (quantum-vulnerable) bằng lattice-based ZK proofs cho cross-chain state verification. Trade-off: proof size lớn hơn nhưng quantum-safe.

BƯỚC 5: Benchmark và publish (2 tháng)

Đo: signature size, signing time, verification time, storage overhead, backward compatibility. Target:

Crypto 2027

,

Eurocrypt 2027

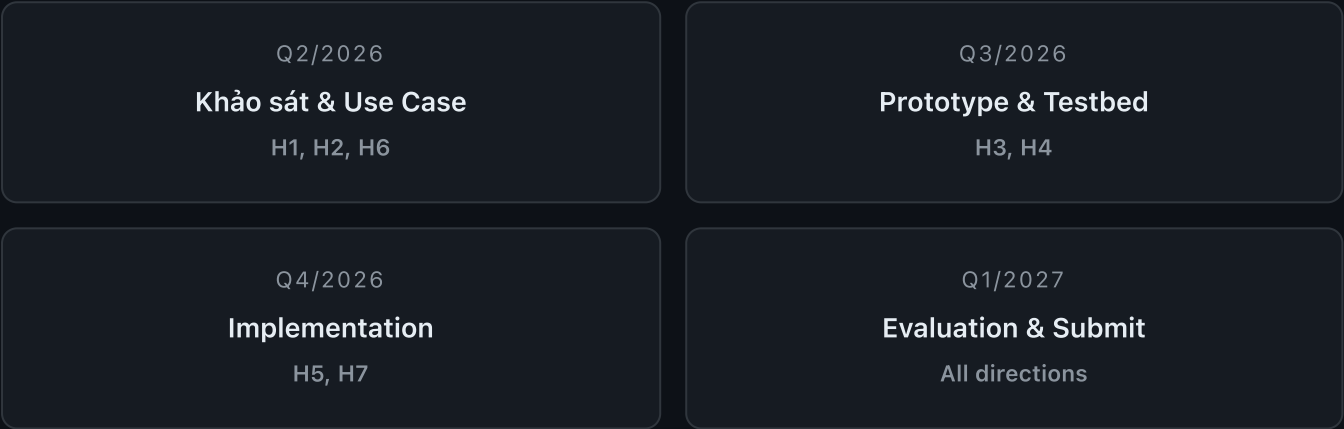
, hoặc

IEEE TDSC

.

⚠ **Lưu ý:** Đây là hướng nghiên cứu khó nhất (★★★★★), đòi hỏi nền tảng mật mã học sâu. Tuy nhiên, tác động tiềm năng rất lớn — bất kỳ bridge nào không quantum-safe sẽ trở nên vô dụng khi CRQC xuất hiện.

3. Lộ trình Tổng thể 2026–2027



Giai đoạn	Hoạt động	Output dự kiến
Q2/2026 (Apr–Jun)	- Khảo sát literature cho H1, H2, H6 - Thiết lập testbed IoT (H2) - Phân tích quantum threat model (H7)	- Survey papers (H1, H2) - Testbed hardware ready - Threat model report
Q3/2026 (Jul–Sep)	- Prototype ZK-Rollup supply chain (H3) - GNN model training (H4) - TLA+ formal model (H5) - RL trust agent development (H2)	- Working prototype ZK circuits - Trained anomaly detection model - Verified formal model - Trust agent v1
Q4/2026 (Oct–Dec)	- Cross-chain healthcare bridge (H1) - Smart City hub integration (H6) - Hybrid PQ signatures (H7) - Intent-based defense mechanisms (H5)	- Healthcare bridge demo - Smart city dashboard - Hybrid signature library - Verified defense contracts
Q1/2027 (Jan–Mar)	- Full evaluation tất cả hướng - Benchmark và so sánh - Viết và submit papers - Open-source tools	3–5 papers submitted A/A* - Open-source framework - Benchmark dataset - Demo videos

4. Tài nguyên & Công cụ Đề xuất

4.1 Blockchain Frameworks

Framework	Use Case	Link
Hyperledger Fabric	Enterprise/y tế/chuỗi cung ứng	Docs
Hyperledger Besu	EVM-based enterprise IoT	Docs
Cosmos SDK / IBC	Cross-chain interoperability native	Docs
Polkadot Substrate	Parachain & relay chain	Docs

4.2 ZK Tools

Tool	Use Case	Link
Circom + snarkjs	ZK-SNARK circuits (Groth16)	Docs
GNARK (Go)	High-performance ZK (Groth16, PLONK)	Docs
Halo2 (Rust)	Recursive proofs for rollups	Docs
SP1 (Succinct)	zkVM for general computation	Docs

4.3 Formal Verification

Tool	Use Case	Link
TLA+ / TLC	Protocol model checking	TLA+
Lean 4	Theorem proving	Lean
Certora Prover	Smart contract formal verification	Docs
Halmos	Symbolic testing for Solidity	GitHub

4.4 AI/ML Frameworks

Tool	Use Case	Link
PyTorch Geometric	GNN cho graph analysis	PyG

Tool	Use Case	Link
Stable-Baselines3	RL cho trust management	Docs
Flower (FL)	Federated learning	Flower

4.5 Datasets

Dataset	Use Case	Source
XChainDataGen	Cross-chain bridge transactions	Augusto et al. 2025
CICIoT2023	IoT network traffic + attacks	Canadian Inst. Cybersecurity
Flashbots MEV data	MEV extraction history	Flashbots
MIMIC-III	Synthetic EHR data	MIT

4.6 Post-Quantum Cryptography

Library	Algorithms	Link
liboqs (Open Quantum Safe)	Kyber, Dilithium, SPHINCS+	OQS
pqcrypto (Rust)	NIST PQC finalists	GitHub

5. Kết luận

Bảy hướng nghiên cứu trên đại diện cho **sự giao thoa giữa lý thuyết và ứng dụng** trong lĩnh vực cross-chain blockchain interoperability. Mỗi hướng được thiết kế để:

- **Giải quyết bài toán thực tế:** Y tế, IoT, chuỗi cung ứng, smart city — không chỉ là toy examples
- **Có lộ trình triển khai rõ ràng:** Từng bước từ khảo sát → thiết kế → prototype → đánh giá → publish
- **Nhắm đến venue top-tier:** IEEE S&P, ACM CCS, USENIX, NDSS, IEEE TDSC, IEEE IoT-J
- **Đóng góp cả công cụ:** Open-source frameworks, datasets, benchmarks

Khuyến nghị ưu tiên

Nếu nguồn lực có hạn, chúng tôi khuyến nghị bắt đầu từ **Hướng 2 (IoT/IIoT Cross-Chain)** hoặc **Hướng 4 (AI + Cross-Chain Security)** — hai hướng có cộng đồng nghiên cứu lớn nhất, dataset sẵn có, và venue target phong phú. Hướng 7 (Post-Quantum) tuy khó nhất nhưng có first-mover advantage lớn do khoảng trống nghiên cứu gần như hoàn toàn.

Tài liệu tham khảo chính (đã dẫn trong review 2025–2026)

- [1] Augusto et al., "Exploiting Liquidity Exhaustion Attacks in Intent-Based Cross-Chain Bridges," 2026. [arXiv](#)
- [2] Tran et al., "CrossTrust-IoT: Adaptive RL for Cross-Chain Trust in IoT," *IEEE IoT-J*, 2026. [IEEE](#)
- [3] Chen et al., "Efficient Cross-chain Framework for Privacy-Preserving Data Retrieval," *IEEE TDSC*, 2026. [IEEE](#)
- [4] Raghav et al., "Healthcare Data Exchange using L2 ZK-Rollups," *Scientific Reports*, 2026. [Nature](#)
- [5] Chaidos et al., "Formal Analysis and Model Checking of Blockchain Bridges," *IACR ePrint*, 2026. [ePrint](#)
- [6] Zhuo et al., "Chuchu: Hashlock Group Protocol for Cross-Chain Swaps," *IEEE TIFS*, 2026. [IEEE](#)
- [7] Lin et al., "BridgeShield: Heterogeneous Graph Mining for Bridge Security," 2025. [arXiv](#)
- [8] Zhang et al., "DeCross: Cross-Chain Collaboration in IIoT," *IEEE TII*, 2025. [IEEE](#)
- [9] Da Silva et al., "QLink: Quantum-Safe Bridge Architecture," 2025. [arXiv](#)
- [10] Mancino et al., "SoK: Evolution of MEV, From Miners to Cross-Chain," 2026. [arXiv](#)
- [11] Wu et al., "Safeguarding: Detecting Attack Transactions on Cross-chain Bridges," *ACM WWW*, 2025. [DOI](#)
- [12] Li et al., "Cross-Chain Bridge Security: Challenges, Solutions, Future," *ACM CSUR*, 2025. [DOI](#)
- [13] Cristiano et al., "Enhancing Rollup Sequencer Security using TEEs," *IEEE TETC*, 2026. [IEEE](#)
- [14] Ma et al., "Privacy-Preserving Cross-Chain Regulatory Market," *IEEE IoT-J*, 2026. [IEEE](#)
- [15] Han et al., "ShiftHub: Atomic, Unlinkable m~1 Cross-Chain Transfer," *IEEE TDSC*, 2026. [IEEE](#)